

1 Variables aléatoires réelles

Niveau 1

Exercice 1: CCINP 2021

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(X = k) = \frac{a}{k+1} \binom{n}{k}$.

1. Déterminer le réel α vérifiant : $\binom{n}{k} = \alpha \binom{n-1}{k-1}$.
2. Déterminer le réel a pour que P définisse une probabilité par rapport à X .
3. Calculer $E(X)$.
4. Calculer $V(X)$.

Exercice 2:

Trois chasseurs d'élite (abattant leur cible à tous les coups) aperçoivent trois lièvres en même temps et visent en même temps l'un des trois lièvres, en ignorant si celui-ci a déjà été visé par un autre chasseur. Chaque chasseur dispose d'une seule balle. Soit X le nombre de lièvres abattus.

1. Déterminer la loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
3. Soit Y le nombre de balles reçues par le lièvre L_1 . Quelle est la loi de Y ? Quelle est la probabilité de survie de Y ?

Exercice 3:

M.NAGELS doit ouvrir une porte dans le noir. Il possède un trousseau de 10 clés, une seule convient pour la porte en question.

Méthode A : il essaie les clés l'une après l'autre.

Méthode B : il essaie une clé, agite le trousseau puis recommence, au plus 10 fois de suite. Si au bout de 10 fois, il n'y est pas arrivé, il retourne se coucher.

Soit X_A le nombre de clés essayées avec la méthode A et X_B le nombre de clés essayées avec la méthode B , en prenant la convention que si le gardien n'a pas réussi à ouvrir la porte on prend $X_B = 11$.

1. Déterminer les lois de X_A et X_B .
2. Calculer $E(X_A)$.
3. Calculer $P(X_A > 8)$ et $P(X_B > 8)$.
4. Le gardien suit la méthode A lorsqu'il est à jeûn et la méthode B lorsqu'il est ivre. Un cambrioleur caché à l'intérieur sait que le gardien est ivre un jour sur 3. Il remarque que 8 essais ont échoué. Quelle est la probabilité que le gardien soit ivre?

Exercice 4:

Soit $p \in]0, 1[$. $\forall k \in \mathbb{N}^*$ $p_k = k(1-p)^{k-1}p^2$.

1. Montrer que la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définit une loi de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$ $P(X = k) = p_k$.
 - (a) Existence et valeur de l'espérance de $(X-1)$, puis de $(X-1)(X-2)$.

- (b) En déduire l'espérance et la variance de X .

Exercice 5: CCINP PSI

On considère une urne contenant $n - 1$ boules noires et une boule blanche.

1. On effectue une succession de tirages avec remise dans cette urne, et on note T la variable aléatoire donnant le rang du premier tirage amenant la boule blanche.

Donner les valeurs prises par T , sa loi, son espérance et sa variance.

2. On effectue maintenant des tirages sans remise.

- (a) Soit X la variable aléatoire réelle donnant du tirage amenant la boule blanche.

Donner les valeurs prises par X , sa loi, son espérance et sa variance.

- (b) Soit Y la variable aléatoire réelle donnant le nombre de boules restant dans l'urne après le tirage de la boule blanche.

Exprimer Y en fonction de X et n . Donner l'espérance de X , ainsi que sa variance.

Niveau 2

Exercice 6:

Une piste rectiligne est numérotée en cases $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ de gauche à droite.

Une puce se déplace vers la droite, de 1 ou 2 cases au hasard à chaque saut.

Au départ, la puce est sur la case 0. Soit X_n la variable aléatoire donnant le numéro de la case occupée par la puce après n sauts.

1. Déterminer la loi de probabilité de X_1 . Calculer son espérance et sa variance.

2. On appelle Y_n la v.a.r égale au nombre de fois où la puce a sauté d'une case au cours des n premiers sauts.

Déterminer la loi de Y_n , ainsi que son espérance et sa variance.

3. Déterminer X_n en fonction de Y_n . En déduire la loi de probabilité de X_n , ainsi que son espérance.

Exercice 7:

On lance n fois une pièce équilibrée.

Comment choisir n pour que la fréquence d'apparition du Pile soit comprise entre 0,25 et 0,75 avec une probabilité supérieure à $\frac{1}{2}$? (on pourra penser à l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

Exercice 8:

Soit n un entier strictement positif et X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $\llbracket 0; n \rrbracket$.

Montrer que $E(X) = \sum_{k=1}^n P(X \geq k)$.

Exercice 9:

On réalise 400 fois la même expérience, dont la probabilité de succès est $\frac{4}{5}$.

On suppose les 400 expériences indépendantes.

Soit X le nombre de succès obtenus.

1. Déterminer $E(X)$.
2. Donner un minorant de $P(300 < X < 340)$.

Exercice 10:

On utilise un dé équilibré.

Déterminer le nombre de lancers qu'il faut effectuer pour pouvoir affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du numéro 1 au cours des n lancers est dans l'intervalle $\left[\frac{1}{6} - \frac{1}{100}; \frac{1}{6} + \frac{1}{100}\right]$.

Exercice 11:

Une poule pond N oeufs, où N suit une loi de Poisson de paramètre λ .

Chaque oeuf éclôt avec une probabilité p , et les éclosions sont des événements indépendants.

Soit K la variable donnant le nombre de poussins.

Déterminer la fonction génératrice de X , puis reconnaître la loi de X .

2 Couples

Niveau 1

Exercice 12:

Soit $n \geq 2$. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n .

Dans l'urne k , il y a k boules numérotées de 1 à k .

On choisit une urne au hasard et dans celle-ci on pioche une boule au hasard.

Soit X la variable aléatoire égale au numéro de l'urne et Y la variable aléatoire égale au numéro de la boule tirée.

1. Déterminer la loi de X et son espérance.
2. Déterminer la loi de Y et son espérance.
3. Déterminer la covariance du couple (X, Y) .

Exercice 13: Première année

La loi d'un couple (X, Y) est donnée par le tableau suivant :

XY	1	2	3
1	0	0,4	0
2	0,1	0,2	0,1
3	0	0	0,2

On a donc par exemple $P([X = 2] \cap [Y = 1]) = 0,1$ et $P([X = 1] \cap [Y = 3]) = 0$.

1. (a) Donner les lois marginales de X et Y .
(b) X et Y sont-elles indépendantes ?
2. (a) Calculer la covariance de X et Y .
(b) En déduire la variance de $X + Y$.

Niveau 2

Exercice 14: QCM

1. On pose 20 questions à un candidat. Pour chacune, k réponses sont proposées, dont une seule est la bonne. Le candidat choisit au hasard une des réponses proposées.
On lui attribue 1 point par bonne réponse, 0 par mauvaise réponse. Soit X_1 le nombre de points obtenus. Quelle est la loi de X_1 ?
2. Lorsque le candidat donne une mauvaise réponse, il peut choisir à nouveau une des autres réponses proposées. On lui attribue alors un demi-point par bonne réponse.
Soit X_2 le nombre de points lors de ces seconds choix. On a alors $X_2 = \frac{1}{2} \times Y_2$, où Y_2 est le nombre de bonnes réponses formulées lors de cette deuxième étape. Quelle est la loi de X_2 ?
(Indication : préciser $Y_2(\Omega)$, puis déterminer $P_{X_1=i}(Y_2 = j)$ et enfin $P(Y_2 = j)$ à l'aide de la formule des probabilités totales. En déduire alors la loi de X_2).
3. Soit X le nombre total de points obtenus. Calculer $E(X)$.
4. Déterminer k pour que le candidat (qui répond au hasard) obtienne en moyenne une note de 5 sur 20.

Exercice 15:

Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}(\llbracket -n; n \rrbracket)$ ($n \in \mathbb{N}^*$). On pose $Y = X^2$.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) . En déduire la loi de Y .
2. Retrouver ce résultat par un calcul direct.
3. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$ puis $\rho(X, Y)$ (coefficient de corrélation).
4. X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 16:

Soient X, Y, Z trois variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes les trois la loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$.

1. Calculer $P(X = Y)$.
2. Déterminer la loi de $X + Y$.
3. Calculer $P(X + Y = Z)$.

Exercice 17:

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{B}(1, p)$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de Y_n .
2. Calculer $E(Y_n)$ et $V(Y_n)$.
3. Calculer $\text{Cov}(Y_i, Y_j)$ en fonction de i et de j ($i \neq j$).

Exercice 18: Mines-Ponts PC

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$.

Calculer $P(Y \geq X)$ et $P(Y = X)$.

Exercice 19: CCINP PSI

On lance une pièce de monnaie. Y est la variable aléatoire qui représente le numéro du premier Pile. X est la variable aléatoire qui représente le nombre de lancers avant d'obtenir la séquence Pile-Face.

1. Donner la loi conjointe de (X, Y) .
2. En déduire la loi de X .
3. Calculer $E(X)$.

Niveau 3

Exercice 20:

On dispose d'une pièce de monnaie donnant Pile avec la probabilité p (avec $p \in]0; 1[$).

On lance cette pièce, les lancers étant indépendants les uns des autres, et on note N le nombre de lancers nécessaires à la première apparition de Pile.

Quand Pile apparaît au bout de n lancers, on effectue une nouvelle série de n lancers avec cette même pièce, et on note X le nombre de Pile obtenus au cours de cette série.

1. Quelle est la loi de N ?
2. Déterminer la loi du couple (N, X) ?
3. Calculer $P(X = 0)$, puis $P(X = j), j \in \mathbb{N}^*$ (on admettra pour cela que, si $|x| < 1, \sum_{k=r}^{+\infty} \binom{k}{r} x^{k-r} = \frac{1}{(1-x)^{r+1}}$ (formule du binôme négatif)).
4. Déterminer l'espérance de X .
5. (a) Montrer que la loi de X est la loi d'un produit de deux variables indépendantes, l'une suivant une loi géométrique, l'autre suivant une loi de Bernoulli de même paramètre p' que l'on déterminera.
(b) Retrouver ainsi la valeur de $E(X)$.
(c) Calculer $V(X)$.